

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 6: Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) pada PHP



Oleh:

FARIZA NOVIANTI

707012500009

D4 SIKC 49-04

Mata kuliah: Pemrograman Web

**PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

DAFTAR ISI

A. Tujuan Praktikum.....	3
B. Alat dan Bahan.....	3
C. Tugas Praktikum.....	3
D. Langkah-langkah Praktikum.....	4
E. Hasil dan Dokumentasi Program.....	26
F. Analisis dan Pembahasan.....	29
G. Kesimpulan.....	30
H. Lampiran.....	30

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum Modul 3: Form, Get, Post, Include, dan Require ini, yaitu:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP yang sudah terinstal.
3. Teks editor atau IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode program.
4. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.

C. Tugas Praktikum

Buatlah aplikasi web sederhana berbasis database yang mengimplementasikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta upload file sesuai rancangan Tugas Besar Saudara. Aplikasi minimal memiliki satu halaman utama (dashboard) yang hanya dapat diakses dan ditampilkan setelah login berhasil. Pada proses penyimpanan data, gunakan satu tombol “Simpan” yang berfungsi untuk menjalankan proses CRUD sekaligus mengunggah file dalam satu kali submit. Seluruh program wajib menerapkan prinsip OOP (Object-Oriented Programming) dalam perancangan kode.

Catatan yang telah dikerjakan/yang dirubah:

1. Untuk praktikum pekan 6 ini, saya memisahkan html dengan logika PHPnya dikarenakan agar baris kode tidak terlalu panjang dan lebih rapih.
2. File yang dirubah secara signifikan menggunakan konsep OOP adalah file koneksi (Database.php) dan file Model (UserModel.php, DashboardModel.php, ChatbotModel.php, dan SiswaModel.php).
3. Untuk File php yang memuat HTML, dirubah juga namun hanya beberapa yang perlu mengikuti file Model OOP yang dirubah (kurang lebih semua dirubah).

**Seluruh dokumentasi kode program di laporan ini beberapa tidak mencakup styling/CSS dikarenakan mencegah laporan yang terlalu panjang.*

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buat database di phpMyAdmin dengan MySQL

Buat database sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibuat atau sesuaikan dengan fiturnya. **File database terlampir pada folder pengumpulan GitHub.*

2. Buat kode program Database.php dengan OOP

File ini dibuat sebagai koneksi antara kode program dengan database dan disesuaikan dengan konfigurasi XAMPP masing-masing. (Database.php adalah versi OOP file koneksi.php saya).

```
Database.php
1  <?php
2  // Class Database Parent Class (Kelas Induk)
3  // Sesuai modul 6.4.2: class adalah template/cetakan untuk membuat objek
4  // Sesuai modul 6.4.6: konstruktor dijalankan otomatis saat objek dibuat,
5  // destruktur dijalankan otomatis saat objek tidak dipakai
6
7  class Database {
8
9      // Sesuai modul 6.4.7 Enkapsulasi:
10     // protected bisa diakses oleh class ini dan class turunannya (child class)
11     // private hanya bisa diakses di dalam class ini saja
12     protected $conn;
13     private $host;
14     private $username;
15     private $password;
16     private $database;
17
18     // Konstruktor (__construct): dijalankan otomatis saat objek dibuat dengan "new Database()"
19     // Sesuai modul 6.4.6: konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal
20     public function __construct() {
21         $this->host = "localhost";
22         $this->username = "root";
23         $this->password = "";
24         $this->database = "inkluskil_db";
25
26         // Membuat koneksi ke database, sama seperti di koneksi.php
27         // tapi sekarang dibungkus dalam class agar bisa dipakai ulang (prinsip DRY modul 6.4.1)
28         $this->conn = new mysqli(
29             hostname: $this->host,
30             username: $this->username,
31             password: $this->password,
32             database: $this->database
33         );
34
35         // Hentikan program jika koneksi gagal
36         if ($this->conn->connect_error) {
37             die("Koneksi gagal: " . $this->conn->connect_error);
38         }
39
40         // Set charset utf8 agar karakter Indonesia tersimpan dengan benar
41         $this->conn->set_charset("utf8");
42     }
43
44     // Destruktor (__destruct): dijalankan otomatis saat objek selesai dipakai
45     // Sesuai modul 6.4.6: destruktur berguna untuk membersihkan sumber daya, seperti menutup koneksi database
46     public function __destruct() {
47         if ($this->conn) {
48             $this->conn->close();
49         }
50     }
51 }
```

3. Setelah itu, buat kode program UserModel.php

UserModel.php merupakan class turunan dari class Database.php. File atau kode program ini berfungsi untuk menangani CRUD user ketika user melakukan registrasi/login serta menangani Cookie.

```

UserModel.php
1  <?php
2  // parent class Database sebelum mendefinisikan child class
3  require_once __DIR__ . '/Database.php';
4
5  // Class UserModel kelas turunan dari Database
6  // Sesuai modul 6.4.8 Inheritance: UserModel mewarisi $conn dari Database
7  // sehingga tidak perlu membuat koneksi ulang di sini
8  class UserModel extends Database {
9
10     // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
11     // Sesuai modul 6.4.4: method adalah fungsi yang ada di dalam class
12     public function testInput($data) {
13         return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
14     }
15
16     // Method untuk mengecek apakah email sudah terdaftar di database
17     // Mengembalikan true jika email sudah ada, false jika belum
18     public function cekEmailTerdaftar($email) {
19         $stmt = $this->conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE email = ?");
20         // "s" = parameter bertipe string sesuai tabel types modul 4.4.2
21         $stmt->bind_param("s", $email);
22         $stmt->execute();
23         $stmt->store_result();
24         $ada = $stmt->num_rows > 0;
25         $stmt->close();
26         return $ada;
27     }
28 }

```

```

UserModel.php
8  class UserModel extends Database {
29     // Method untuk menyimpan user baru ke database (proses REGISTER)
30     // Mengembalikan id user baru jika berhasil, null jika gagal
31     public function register($name, $email, $password, $role) {
32         // password_hash() agar password tidak tersimpan sebagai teks biasa
33         $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
34
35         // INSERT INTO users sesuai materi CRUD modul 4.4.2
36         $sql = "INSERT INTO users (name, email, password, role) VALUES (?, ?, ?, ?)";
37         $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
38         // "ssss" = 4 parameter bertipe string
39         $stmt->bind_param("ssss", $name, $email, $hashedPassword, $role);
40
41         if ($stmt->execute()) {
42             $newId = $this->conn->insert_id;
43             $stmt->close();
44             return $newId;
45         }
46         $stmt->close();
47         return null;
48     }
49
50     // Method untuk mencari user berdasarkan email dan role (proses LOGIN)
51     // Mengembalikan array data user jika ditemukan, null jika tidak ada
52     public function cariUser($email, $role) {
53         $sql = "SELECT id, name, email, password, role FROM users WHERE email = ? AND role = ?";
54         $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
55         // "ss" = 2 parameter bertipe string
56         $stmt->bind_param("ss", $email, $role);
57         $stmt->execute();
58         $stmt->store_result();
59         $stmt->bind_result($userId, $userName, $userEmail, $userPassword, $userRole);
60         $stmt->fetch();
61
62         if ($stmt->num_rows === 0) {
63             $stmt->close();
64             return null;

```

```

UserModel.php
8  class UserModel extends Database {
2    public function cariUser($email, $role) {
5    }
6
7    $user = [
8        'id'      => $userId,
9        'name'    => $userName,
10       'email'   => $userEmail,
11       'password' => $userPassword,
12       'role'    => $userRole,
13   ];
14   $stmt->close();
15   return $user;
16   }
17
18   // Method untuk memverifikasi password input dengan hash di database
19   // Mengembalikan true jika cocok, false jika tidak
20   public function verifikasiPassword($passwordInput, $passwordHash) {
21       return password_verify($passwordInput, $passwordHash);
22   }
23
24   // Method untuk menyimpan cookie "Ingat Saya" sesuai modul 5.4.6
25   // setcookie() menyimpan email dan role di browser selama 30 hari
26   public function simpanCookie($email, $role) {
27       setcookie("inklu_email", $email, time() + (86400 * 30), "/");
28       setcookie("inklu_role", $role, time() + (86400 * 30), "/");
29   }
30
31   // Method untuk menghapus cookie sesuai modul 5.4.8
32   // Cookie dihapus dengan set expire ke masa lalu (time() - 3600)
33   public function hapusCookie() {
34       setcookie("inklu_email", "", time() - 3600, "/");
35       setcookie("inklu_role", "", time() - 3600, "/");
36   }
37   }

```

```

UserModel.php
8  class UserModel extends Database {
98
99   // Method untuk membaca cookie email dan role dari browser sesuai modul 5.4.7
100  // Mengembalikan array ['email' => ..., 'role' => ...]
101  public function bacaCookie() {
102      return [
103          'email' => isset($_COOKIE['inklu_email']) ? $_COOKIE['inklu_email'] : '',
104          'role' => isset($_COOKIE['inklu_role']) ? $_COOKIE['inklu_role'] : '',
105      ];
106  }
107  }

```

4. Kemudian, buat kode program di file auth.php

Kode auth.php berfungsi sebagai kode yang menangani proses login, registrasi, cookie, session, dan berisi kode HTML untuk tampilannya.

```

auth.php
1  <?php
2  // Mulai session agar data Login bisa diakses di seluruh halaman
3  session_start();
4
5  // Jika ada ?logout=1 di URL, hapus session dan arahkan kembali ke halaman login
6  if (isset($_GET['logout'])) {
7      session_unset();
8      session_destroy();
9      header('Location: auth.php');
10     exit;
11 }
12
13 // Muat UserModel - child class dari Database yang menangani semua logika user
14 // Sesuai modul 6.4.8: UserModel extends Database, mewarisi koneksi otomatis
15 require_once 'classes/..../UserModel.php';
16

```

```

13 // Muat UserModel – child class dari Database yang menangani semua logika user
14 // Sesuai modul 6.4.8: UserModel extends Database, mewarisi koneksi otomatis
15 require_once 'classes/./UserModel.php';
16
17 // Buat objek UserModel – konstruktor Database otomatis membuka koneksi
18 // Sesuai modul 6.4.5: object adalah hasil instansiasi dari class
19 $userModel = new UserModel();
20
21 // Daftar redirect sesuai role
22 $ROLE_REDIRECT = [
23     'sekolah' => './sekolah/dashboard/dashboardSekolah.php',
24     // role lain belum tersedia di praktikum ini
25 ];
26
27 // Variabel notifikasi dan penanda section aktif
28 $notification = '';
29 $notification_type = '';
30 $active_section = 'login';
31
32 // CEK COOKIE "INGAT SAYA" – memanggil method bacaCookie() dari UserModel
33 // Sesuai modul 5.4.7: akses nilai cookie menggunakan $_COOKIE["nama"]
34 $cookie = $userModel->bacaCookie();
35 $cookieEmail = $cookie['email'];
36 $cookieRole = $cookie['role'];
37

```

```

auth.php
38 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
39
40     // REGISTRASI
41     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
42         $active_section = 'register';
43
44         // Bersihkan input menggunakan method testInput() dari UserModel
45         $name = $userModel->testInput($_POST['name'] ?? '');
46         $email = $userModel->testInput($_POST['email'] ?? '');
47         $password = $_POST['password'] ?? '';
48         $role = $userModel->testInput($_POST['role'] ?? '');
49
50         // Validasi field wajib diisi
51         if (empty($name) || empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
52             $notification = 'Semua field wajib diisi';
53             $notification_type = 'error';
54
55             // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
56             } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)) {
57                 $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
58                 $notification_type = 'error';
59
60             // filter_var: validasi format email
61             } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
62                 $notification = 'Format email tidak valid';
63                 $notification_type = 'error';
64
65             // strlen: password minimal 6 karakter
66             } elseif (strlen($password) < 6) {
67                 $notification = 'Password harus minimal 6 karakter';
68                 $notification_type = 'error';
69
70             // preg_match: password harus mengandung minimal 1 karakter spesial
71             } elseif (!preg_match("/[!@#%&*]/", $password)) {
72                 $notification = 'Password harus mengandung minimal 1 karakter spesial (!@#%&*);
73                 $notification_type = 'error';
74

```

```

auth.php
38 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
39     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
40         } elseif (!preg_match("/[!@#%&*]/", $password)) {
41             // Cek email sudah terdaftar via method cekEmailTerdaftar() dari UserModel
42             } elseif ($userModel->cekEmailTerdaftar($email)) {
43                 $notification = 'Email sudah terdaftar';
44                 $notification_type = 'error';
45
46             } else {
47                 // Simpan user baru via method register() dari UserModel
48                 $newId = $userModel->register($name, $email, $password, $role);
49

```

```

24         if ($newId) {
25             $_SESSION['current_user'] = [
26                 'id' => $newId,
27                 'name' => $name,
28                 'email' => $email,
29                 'role' => $role,
30             ];
31             header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$role] ?? '#'));
32             exit;
33         } else {
34             $notification = 'Registrasi gagal, silakan coba lagi';
35             $notification_type = 'error';
36         }
37     }
38
39     // LOGIN
40 } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
41     $active_section = 'login';
42
43     $email = $userModel->testInput($_POST['email'] ?? '');
44     $password = $_POST['password'] ?? '';
45     $role = $userModel->testInput($_POST['role'] ?? '');
46
47     if (empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
48         $notification = 'Semua field wajib diisi';

```

```

auth.php
49     if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
50     } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
51         if (empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
52             $notification_type = 'error';
53         } else {
54             // Cari user via method cariUser() dari UserModel
55             $user = $userModel->cariUser($email, $role);
56
57             // Verifikasi password via method verifikasiPassword() dari UserModel
58             if (!$user || !$userModel->verifikasiPassword($password, $user['password'])) {
59                 $notification = 'Email, password, atau role salah';
60                 $notification_type = 'error';
61             } else {
62                 $_SESSION['current_user'] = [
63                     'id' => $user['id'],
64                     'name' => $user['name'],
65                     'email' => $user['email'],
66                     'role' => $user['role'],
67                 ];
68
69                 // COOKIE "INGAT SAYA" via method simpanCookie()/hapusCookie() dari UserModel
70                 // Sesuai modul 5.4.6: setcookie() dipanggil sebelum ada output HTML
71                 if (isset($_POST['ingat_saya'])) {
72                     $userModel->simpanCookie($user['email'], $user['role']);
73                 } else {
74                     $userModel->hapusCookie();
75                 }
76
77                 header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$user['role']] ?? '#'));
78                 exit;
79             }
80         }
81     }
82 }

```

```

auth.php
1 // Destruktor UserModel otomatis menutup koneksi saat script selesai
2 // Sesuai modul 6.4.6: __destruct dijalankan saat objek tidak lagi digunakan
3 unset($userModel);
4 ?>
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="id">
7 <head>
8     <meta charset="UTF-8">
9     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10    <title>Inkluskill - Authentication</title>
11    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"
12    <link rel="stylesheet" href="auth.css">
13 </head>
14 <body>

```



```

6         <?php if (!empty($notification)): ?>
7         <div id="phpNotification" style="
8             position:fixed; top:20px; right:20px;
9             background:<?=$notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'success' ? '#10b981' :
10             color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
11             font-size:13px; z-index:9999; font-family:'Poppins',sans-serif;
12         ">
13             <?= htmlspecialchars($notification) ?>
14         </div>
15         <?php endif; ?>
16
17         <div class="auth-bg">
18             <div class="gradient-blob blob-1"></div>
19             <div class="gradient-blob blob-2"></div>
20             <div class="gradient-blob blob-3"></div>
21         </div>
22
23         <div class="auth-wrapper">
24
25             <!-- Section login -->
26             <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
27                 style="<?=$active_section !== 'login' ? 'display:none;' : '' ?>"

```

```

auth.php
1 <body>
2 <div class="auth-wrapper">
3 <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
4 <div class="auth-header">
5 <div class="logo-container"><div class="logo-icon">In$</div></div>
6 <h2 class="auth-title">Masuk ke Akun</h2>
7 <p class="auth-subtitle">Akses platform pembelajaran Anda</p>
8 </div>
9
10 <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
11 <input type="hidden" name="action" value="login">
12
13 <div class="form-group">
14 <label for="login-email">Email</label>
15 <div class="input-wrapper">
16 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
17 <path d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2H4c-1.1 0-2-.9-2-2V6c0-1.1.9-2 2-2z"></path>
18 <polyline points="22,6 12,13 2,6"></polyline>
19 </svg>
20 <!-- value diisi dari cookie via method bacaCookie() dari UserModel -->
21 <input type="email" id="login-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
22     value="<?=$cookieEmail ?>"
23 </div>
24 </div>
25
26 <div class="form-group">
27 <label for="login-password">Password</label>
28 <div class="input-wrapper">
29 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
30 <rect x="3" y="11" width="18" height="11" rx="2" ry="2"></rect>
31 <path d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"></path>
32 </svg>
33 <input type="password" id="login-password" name="password" required placeholder="Masukkan passw
34 </div>
35 </div>

```

```

auth.php
1 <body>
2 <div class="auth-wrapper">
3 <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
4 <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
5 <div class="form-group">
6 <label for="login-role">Tipe Pengguna</label>
7 <div class="select-wrapper">
8 <!-- selected diisi dari cookie via $cookieRole -->
9 <select id="login-role" name="role" required>
10 <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
11 <option value="sekolah" <?=$cookieRole === 'sekolah' ? 'selected' : '' ?>>Sekolah</option>
12 </select>
13 <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
14 <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
15 </svg>
16 </div>
17 </div>
18
19 <!-- Checkbox Ingat Saya jika dicentang, method simpanCookie() dipanggil -->
20 <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:12px;font-size:13px;">
21 <input type="checkbox" name="ingat_saya" id="ingat_saya"
22 <?=$empty($cookieEmail) ? 'checked' : '' ?>
23 <label for="ingat_saya" style="cursor:pointer;color:#6b7280;">Ingat Saya selama 30 hari</label>
24 </div>
25
26 <button class="auth-btn" type="submit"><span>Masuk</span></button>
27 </form>

```

```

auth.php
1  <body>
2
3      <div class="auth-wrapper">
4
5          <div id="loginSection" class="auth-container <?= $active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
6          <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
7          <div class="social-login">
8              <button class="social-btn google-btn" title="Login dengan Google" type="button">
9                  <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07
10                     Google
11              </button>
12              <button class="social-btn github-btn" title="Login dengan GitHub" type="button">
13                  <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.37
14                     GitHub
15              </button>
16              <button class="social-btn microsoft-btn" title="Login dengan Microsoft" type="button">
17                  <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="current
18                     Microsoft
19              </button>
20          </div>
21          <p class="auth-switch">Belum punya akun? <a onclick="switchToRegister()">Daftar di sini</a></p>
22      </div>
23
24      <!-- Section register -->
25      <div id="registerSection" class="auth-container <?= $active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
26          style="<?= $active_section !== 'register' ? 'display:none;' : '' ?>"
27      <div class="auth-header">
28          <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
29          <h2 class="auth-title">Buat Akun Baru</h2>
30          <p class="auth-subtitle">Bergabunglah dengan InkluSkill hari ini</p>
31      </div>
32
33      <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
34          <input type="hidden" name="action" value="register">
35
36          <div class="form-group">
37              <label for="register-name">Nama Lengkap</label>
38              <div class="input-wrapper">
39                  <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">

```

```

auth.php
54  <body>
55
56      <div class="auth-wrapper">
57
58          <div id="registerSection" class="auth-container <?= $active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
59          <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
60              <div class="form-group">
61                  <input type="text" id="register-name" name="name" required placeholder="Masukkan nama lengkap A
62                     value="<?= htmlspecialchars($_POST['name']) ?>"
63              </div>
64              <div class="form-group">
65                  <label for="register-email">Email</label>
66                  <div class="input-wrapper">
67                      <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
68                      <input type="email" id="register-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
69                         value="<?= htmlspecialchars($_POST['email']) ?>"
70                  </div>
71              </div>
72              <div class="form-group">
73                  <label for="register-password">Password</label>
74                  <div class="input-wrapper">
75                      <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
76                      <input type="password" id="register-password" name="password" required placeholder="Buat passwo
77                  </div>
78              </div>
79              <div class="form-group">
80                  <label for="register-role">Tipe Pengguna</label>
81                  <div class="select-wrapper">
82                      <select id="register-role" name="role" required>
83                          <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
84                          <option value="sekolah" <?= ($_POST['role']) === 'sekolah' ? 'selected' : '' ?>>Sekol
85                      </select>
86                      <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
87                  </div>
88              </div>
89              <button class="auth-btn" type="submit"><span>Daftar</span></button>
90          </form>

```

```

auth.php
54 <body>
55 <div class="auth-wrapper">
56 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
57
58 <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
59 <div class="social-login">
60 <button class="social-btn google-btn" title="Daftar dengan Google" type="button">
61 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07
62 Google
63 </button>
64 <button class="social-btn github-btn" title="Daftar dengan GitHub" type="button">
65 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.37
66 GitHub
67 </button>
68 <button class="social-btn microsoft-btn" title="Daftar dengan Microsoft" type="button">
69 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="curren
70 Microsoft
71 </button>
72 </div>
73 <p class="auth-switch">Sudah punya akun? <a onclick="switchToLogin()">Masuk di sini</a></p>
74 </div>
75
76 <script>
77 const loginSection = document.getElementById('loginSection');
78 const registerSection = document.getElementById('registerSection');
79
80 function switchToLogin() {
81 registerSection.classList.remove('active');
82 setTimeout(() => {
83 registerSection.style.display = 'none';
84 loginSection.style.display = 'block';
85 setTimeout(() => loginSection.classList.add('active'), 10);
86 }, 300);
87 }
88

```

```

auth.php
54 <body>
55 <script>
56
57 function switchToRegister() {
58 loginSection.classList.remove('active');
59 setTimeout(() => {
60 loginSection.style.display = 'none';
61 registerSection.style.display = 'block';
62 setTimeout(() => registerSection.classList.add('active'), 10);
63 }, 300);
64 }
65
66 const notif = document.getElementById('phpNotification');
67 if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
68 </script>
69
70 </body>
71 </html>

```

5. Pastikan koneksi database yang sudah dibuat pada Database.php berhasil.

Jalankan file localhost yang mengarah ke auth, jika bisa dijalankan dan ketika registrasi datanya berhasil masuk ke tabel database yang sudah dibuat, maka tandanya koneksi database yang sudah kita buat, sudah berhasil.

6. Kemudian, modifikasi kode program yang merepresentasikan fungsi CRUD dan fitur upload file dari tugas besar serta terkoneksi dengan database menjadi sebuah kode yang menerapkan OOP di dalamnya.

a. DashboardModel.php

Kode program DashboardModel.php ini berisi kode program logika yang mengambil semua data untuk statistik di dashboard dari database untuk ditampilkan di dashboard setelah login.

```

// 2 dashboard > DashboardModel.php
<?php
require_once __DIR__ . '/../Database.php';

// Class DashboardModel Child Class dari Database
// Bertanggung jawab untuk mengambil semua data statistik dashboard
// Sesuai modul 6.4.8: mewarisi $conn dari Database via extends
class DashboardModel extends Database {

    // READ: Ambil semua statistik untuk stat cards di dashboard
    // SELECT COUNT(*) menghitung jumlah baris sesuai materi modul 4.4.4
    public function getStatistik() {
        return [
            'total_siswa' => (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa")->fetch_assoc()['total'],
            'siswa_aktif' => (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'],
            'pelatihan_aktif' => (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM pelatihan WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'],
            'laporan_masuk' => (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM laporan WHERE status = 'Baru'")->fetch_assoc()['total'];
        ];
    }

    // READ: Ambil data aktivitas terbaru dari 3 tabel untuk ditampilkan di activity list
    // fetch_assoc() mengambil hasil query baris per baris sesuai modul 4.4.5
    public function getAktivitas() {
        $aktivitas = [];

        // 2 siswa terbaru
        $res = $this->conn->query("SELECT nama, kelas, status FROM siswa ORDER BY id DESC LIMIT 2");
        while ($row = $res->fetch_assoc()) {
            $aktivitas[] = [
                'icon' => 'ri-user-line',
                'text' => 'Siswa baru: ' . $row['nama'] . ' - Kelas ' . $row['kelas'],
                'time' => 'Status: ' . $row['status'],
            ];
        }

        // 2 pelatihan terbaru
        $res = $this->conn->query("SELECT nama_program, instruktur, status FROM pelatihan ORDER BY id DESC LIMIT 2");
        while ($row = $res->fetch_assoc()) {
            $aktivitas[] = [
                'icon' => 'ri-book-open-line',
                'text' => 'Pelatihan: ' . $row['nama_program'],
                'time' => 'Instruktur: ' . $row['instruktur'] . ' - ' . $row['status'],
            ];
        }

        // 1 laporan baru terbaru
        $res = $this->conn->query("SELECT nama_siswa, judul, tanggal FROM laporan WHERE status = 'Baru' ORDER BY id DESC LIMIT 1");
        while ($row = $res->fetch_assoc()) {
            $aktivitas[] = [
                'icon' => 'ri-file-warning-line',
                'text' => 'Laporan baru: ' . $row['judul'],
                'time' => 'Siswa: ' . $row['nama_siswa'] . ' - ' . $row['tanggal'],
            ];
        }

        return $aktivitas;
    }

    // READ: Ambil data untuk chart Chart.js (pie status siswa + bar per kelas)
    public function getChartData() {
        $aktif = (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
        $tidakaktif = (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Tidak Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
        $kelasX = (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'X'")->fetch_assoc()['total'];
        $kelasXI = (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XI'")->fetch_assoc()['total'];
        $kelasXII = (int) $this->conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XII'")->fetch_assoc()['total'];

        return [
            'status' => ['labels' => ['Aktif', 'Tidak Aktif'], 'data' => [$aktif, $tidakaktif]],
            'progress' => ['labels' => ['Kelas X', 'Kelas XI', 'Kelas XII'], 'data' => [$kelasX, $kelasXI, $kelasXII]],
        ];
    }
}

```

b. DashboardSekolah.php

Di dashboard sekolah ini adalah sebagai halaman yang menangani ketika pengguna sudah berhasil register atau login. Kode dashboardSekolah.php ini hanya menangani session dan mengambil data yang sudah disiapkan di DashboardModel.php dengan membuat object, misalnya overview card Total Siswa dan Siswa Aktif itu juga sudah terkoneksi otomatis dari database (datanya real time) dan juga siswa terbaru yang baru ditambahkan. Kemudian, di Dashboard Sekolah juga ada halaman chat bot yang akan dijelaskan setelah ini.

dashboardSekolah.php:

```

ah > dashboard > dashboardSekolah.php

<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
    header('Location: ../../auth.php');
    exit;
}

// DashboardModel child class dari Database untuk mengambil data dashboard
// Sesuai modul 6.4.8: DashboardModel extends Database, mewarisi koneksi otomatis
require_once 'classes/../../DashboardModel.php';

// Buat objek DashboardModel konstruktor otomatis membuka koneksi ke database
// Sesuai modul 6.4.5: object dibuat dengan kata kunci "new"
$dashboard = new DashboardModel();

// Panggil method getStatistik() untuk mengambil data stat cards dari database
// Sesuai modul 6.4.4: method adalah fungsi yang ada di dalam class
$statistik = $dashboard->getStatistik();
$totalSiswa = $statistik['total_siswa'];
$siswaAktif = $statistik['siswa_aktif'];
$pelatihanAktif = $statistik['pelatihan_aktif'];
$laporanMasuk = $statistik['laporan_masuk'];

// Panggil method getAktivitas() untuk mengambil aktivitas terbaru
$aktivitas = $dashboard->getAktivitas();

// Panggil method getChartData() untuk mengambil data chart
$chartData = $dashboard->getChartData();

// Nama sekolah diambil dari session yang tersimpan saat login
$namaSekolah = htmlspecialchars($_SESSION['current_user']['name'] ?? 'Sekolah');

// json_encode() mengubah array PHP menjadi format JSON agar bisa dibaca Chart.js di browser
$aktivitasJson = json_encode($aktivitas);
$dataChartJson = json_encode($chartData);

```

```

ah > dashboard > dashboardSekolah.php

// unset() memanggil destruktur DashboardModel yang menutup koneksi secara otomatis
// Sesuai modul 6.4.6: __destruct dijalankan saat objek tidak lagi digunakan
unset($dashboard);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard Sekolah - InklusSkill</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>

<div class="sidebar">
    <h2 class="logo">InklusSkill</h2>
    <nav class="menu">
        <a class="active"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
        <a href="../../dataSiswa/index.php"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
        <a href="#"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
        <a href="#"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
        <a href="#"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
        <a href="#"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
    </nav>
    <button class="logout" onclick="window.location.href='../../auth.php?logout=1'">
        <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
    </button>
</div>

<div class="content">
    <div class="topbar">
        <h1>Dashboard Sekolah</h1>
        <div class="user-info">
            <span><?= $namaSekolah ?></span>
            

```

```

lah > dashboard > dashboardSekolah.php
<div class="content">
  <div class="topbar">
    <div class="user-info">
    </div>
  </div>

  <div class="dashboard-body">
    <div class="header">
      <h1>Ringkasan Sekolah</h1>
      <p>Pantau data siswa dan perkembangan pelatihan</p>
    </div>

    <!-- Stat cards: data dari method getStatistik() DashboardModel -->
    <div class="stat-row">
      <div class="stat-card purple">
        <i class="ri-team-line"></i>
        <div><p>Total Siswa</p><h2><?= $totalSiswa ?></h2></div>
      </div>
      <div class="stat-card green">
        <i class="ri-user-follow-line"></i>
        <div><p>Siswa Aktif</p><h2><?= $siswaAktif ?></h2></div>
      </div>
      <div class="stat-card orange">
        <i class="ri-calendar-event-line"></i>
        <div><p>Pelatihan Aktif</p><h2><?= $pelatihanAktif ?></h2></div>
      </div>
      <div class="stat-card red">
        <i class="ri-file-warning-line"></i>
        <div><p>Laporan Masuk</p><h2><?= $laporanMasuk ?></h2></div>
      </div>
    </div>

    <div class="chart-row">
      <div class="card">
        <h3>Status Siswa</h3>
        <canvas id="statusChart"></canvas>
      </div>

      <div class="card">
        <h3>Siswa per Kelas</h3>
        <canvas id="progressChart"></canvas>
      </div>

      <div class="card">
        <h3>Siswa dan Laporan Terbaru Ditambahkan</h3>
        <div id="activityList" class="activity-list"></div>
      </div>
    </div>

    <a href="../chatbot/index.php" class="chatbot-float">
      <i class="ri-chat-3-line"></i>
    </a>

    <script>
      const aktivitas = <?= $aktivitasJson ?>;
      const dataChart = <?= $dataChartJson ?>;

      const activityList = document.getElementById("activityList");
      aktivitas.forEach(a => {
        activityList.innerHTML += `
          <div class="activity-item">
            <div class="activity-icon"><i class="${a.icon}"></i></div>
            <div><p>${a.text}</p><span class="activity-meta">${a.time}</span></div>
          </div>`;
      });

      new Chart(document.getElementById('statusChart'), {
        type: "pie",
        data: {

```

```

lah > dashboard > dashboardSekolah.php
<script>
    new Chart(document.getElementById('statusChart'), {
        data: {
            labels: dataChart.status.labels,
            datasets: [{ data: dataChart.status.data, backgroundColor: ["#1BC47D", "#FF5B5B"] }]
        }
    });

    new Chart(document.getElementById('progressChart'), {
        type: "bar",
        data: {
            labels: dataChart.progress.labels,
            datasets: [{ data: dataChart.progress.data, backgroundColor: "#6C63FF" }]
        }
    });
</script>
</body>
</html>

```

c. Chat Bot (terdapat di bagian ujung kanan bawah Dashboard Sekolah)

Untuk bagian chatbot (InkluBot/dummy AI) ini juga terintegrasi dengan database. Halaman chatbot ini terdapat fitur upload file dan file tersebut juga berhasil tersimpan di database. Halaman chatbot ini juga dirubah atau dimodifikasi menggunakan konsep OOP.

- ChatbotModel.php

```

lah > chatbot > ChatbotModel.php
<?php
require_once __DIR__ . '/../../Database.php';

// Class ChatbotModel Child class dari Database
// Sesuai modul 6.4.8: mewarisi $conn dari Database via extends
class ChatbotModel extends Database {

    // Folder penyimpanan file upload chatbot, private karena hanya dipakai di dalam class ini
    private $uploadDir;

    public function __construct($uploadDir) {
        parent::__construct();
        $this->uploadDir = $uploadDir;
    }

    // Method untuk menentukan balasan bot berdasarkan keyword pada pesan
    // Sesuai modul 6.4.4: method adalah fungsi yang ada di dalam class
    public function getBotReply($pesan, $adaUpload = false) {
        $msgLower = strtolower($pesan);

        if (strpos($msgLower, "status") !== false) {
            return "Saat ini sebagian besar siswa berada pada tahap <em>pelatihan aktif</em> dengan progres positif.";
        } elseif (strpos($msgLower, "laporan") !== false) {
            return "Laporan perkembangan dapat dilihat pada menu <em>Laporan Perkembangan</em> di dashboard sekolah.";
        } elseif (strpos($msgLower, "rekomendasi") !== false) {
            return "Berdasarkan data agregat, pelatihan vokasional dengan minat tertinggi adalah keterampilan praktis dan kewirausahaan.";
        } elseif ($adaUpload) {
            return "File berhasil diterima! Aku akan sampaikan ke tim terkait untuk ditindaklanjuti.";
        } else {
            return "Maaf, aku belum memahami pertanyaan itu.";
        }
    }

    // Method untuk menyimpan riwayat file yang diunggah ke tabel chat_uploads
    // INSERT INTO sesuai materi CRUD modul 4.4.2
    public function simpanUpload($namaFile, $pesan) {
        $sql = "INSERT INTO chat_uploads (nama_file, pesan) VALUES (?, ?)";

        $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
        // "ss" = 2 parameter bertipe string
        $stmt->bind_param("ss", $namaFile, $pesan);
        $hasil = $stmt->execute();
        $stmt->close();
        return $hasil;
    }
}

```

```
// Method untuk upload file dari chatbot sesuai modul 5.4.9
// Mengembalikan nama file jika berhasil, string error jika gagal, null jika tidak ada file
public function uploadFile($fileData) {
    if (!isset($fileData) || $fileData['error'] === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
        return null;
    }
    if ($fileData['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        return 'ERROR:Terjadi error saat upload file';
    }
}

// Dapatkan ekstensi file dan ubah ke huruf kecil
$ext = strtolower(pathinfo(path: $fileData['name'], flags: PATHINFO_EXTENSION));
// Format yang diizinkan di chatbot: gambar dan PDF dokumen laporan
$allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'pdf'];

// getimagesize() hanya untuk verifikasi gambar, PDF tidak perlu
$isImage = in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png']);
$check = $isImage ? getimagesize(filename: $fileData['tmp_name']) : true;

if ($check === false || !in_array($ext, $allowedTypes)) {
    return 'ERROR:Format file tidak valid. Gunakan JPG, PNG, atau PDF';
}

// Buat folder uploads jika belum ada
if (!is_dir($this->uploadDir)) mkdir($this->uploadDir, 0755, true);
```

```
ah > chatbot > ChatbotModel.php
class ChatbotModel extends Database {
    public function uploadFile($fileData) {
        // Penomoran otomatis untuk menghindari duplikasi nama file sesuai modul 5.4.9
        $files = glob(pattern: $this->uploadDir . ".*.*");
        $maxNum = 0;
        foreach ($files as $file) {
            $nama = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);
            if (is_numeric(value: $nama) && (int)$nama > $maxNum) {
                $maxNum = (int)$nama;
            }
        }

        $namaFile = ($maxNum + 1) . '.' . $ext;
        $targetFile = $this->uploadDir . $namaFile;

        // move_uploaded_file() memindahkan file dari folder sementara ke folder uploads
        if (!move_uploaded_file(from: $fileData['tmp_name'], to: $targetFile)) {
            return 'ERROR:Gagal menyimpan file ke server';
        }

        return $namaFile;
    }
}
```

- index.php

```
ah > chatbot > index.php
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
    header('Location: ../../auth.php');
    exit;
}

// ChatbotModel child class dari Database untuk logika chatbot dan upload
require_once 'classes/.../ChatbotModel.php';

// Buat objek ChatbotModel dengan path folder uploads chatbot
$chatbot = new ChatbotModel(__DIR__ . '/uploads/');

$botReply = "";
$userMessage = "";
$uploadInfo = "";
$uploadError = "";

// HANDLE POST: Upload file + pesan
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {

    $userMessage = htmlspecialchars(trim($_POST['message'] ?? ''));

    // Upload file via method uploadFile() dari ChatbotModel
    $hasilUpload = $chatbot->uploadFile($_FILES['chatFile']);

    if ($hasilUpload !== null && str_starts_with((string)$hasilUpload, 'ERROR:')) {
        $uploadError = substr($hasilUpload, 6);
    } elseif ($hasilUpload !== null) {
        // Simpan riwayat upload ke database via method simpanUpload() ChatbotModel
        $chatbot->simpanUpload($hasilUpload, $userMessage);
        $uploadInfo = $hasilUpload;
    }

    // Dapatkan balasan bot via method getBotReply() dari ChatbotModel
    $adaUpload = !empty($uploadInfo);
```



```

olah > chatbot > index.php
1 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {
2     if (!empty($userMessage) || $adaUpload) {
3         $botReply = $chatbot->getBotReply($userMessage, $adaUpload);
4     }
5 }
6 // HANDLE GET: Pesan teks biasa
7 elseif ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET" && isset($_GET["message"]) && $_GET["message"] !== "") {
8     $userMessage = htmlspecialchars(trim($_GET["message"]));
9     $botReply = $chatbot->getBotReply($userMessage);
10 }
11 // Destruktor ChatbotModel otomatis menutup koneksi
12 unset($chatbot);
13 }
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="id">
16 <head>
17     <meta charset="UTF-8">
18     <title>Inklubot | Asisten Sekolah</title>
19     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
20     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
21     <link rel="stylesheet" href="style.css">
22 </head>
23 <body>
24
25     <div class="chat-container">
26         <a href="../../dashboard/dashboardSekolah.php" class="floating-back">
27             <i class="ri-arrow-left-line"></i>
28         </a>
29
30         <div class="chat-wrapper">
31             <div class="chat-header">
32                 <div class="chat-title">
33                     <i class="ri-robot-line"></i>
34                 </div>
35                 <h3>Inklubot</h3>
36                 <span>Asisten Sekolah (Dummy AI)</span>
37             </div>
38
39             <div class="chat-body" id="chatBody">
40                 <div class="chat bot"><p>Halo! Aku <strong>Inklubot</strong> 🤖</p></div>
41                 <div class="chat bot"><p>Aku bisa menjawab pertanyaan soal <strong>status siswa</strong>, <strong>laporan</strong>, atau <strong>status</strong>
42                 <div class="chat bot"><p>Kamu juga bisa mengirim <strong>file gambar atau PDF</strong> beserta pesanmu @ </p></div>
43                 <div class="chat bot"><p>Silakan ketik pertanyaamu di bawah ya!</p></div>
44
45                 <?php if ($userMessage !== "" || !empty($uploadInfo) || !empty($uploadError)): ?>
46                     <div class="chat user">
47                         <?php if ($userMessage !== ""): ?><p><?=$userMessage ?></p><?php endif; ?>
48
49                         <?php if (!empty($uploadInfo)): ?>
50                             <?php $ext = strtolower(pathinfo($uploadInfo, PATHINFO_EXTENSION)); ?>
51                             <?php if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png'])): ?>
52                                 
54                             <?php else: ?>
55                                 <p style="margin-top:6px;">
56                                     <i class="ri-file-pdf-line"></i>
57                                     <a href="uploads/<?=$uploadInfo ?>" target="_blank" style="color:inherit;">
58                                         <?=$uploadInfo ?>
59                                     </a>
60                                 </p>
61                             <?php endif; ?>
62
63                             <?php if (!empty($uploadError)): ?>
64                                 <p style="color:#fca5a5;font-size:12px;"><?=$uploadError ?></p>
65                             <?php endif; ?>
66
67                         <?php if ($botReply): ?>
68                             <!-- Balasan bot dari method getBotReply() chatbotModel -->
69                             <div class="chat bot"><p><?=$botReply ?></p></div>
70                         <?php endif; ?>
71                     </div>
72
73                     <!-- Form POST + enctype multipart/form-data untuk upload file -->
74                     <div class="chat-input">
75                         <form method="POST" action="" id="chatForm" enctype="multipart/form-data" onsubmit="scrollToBottom()">
76                             <input type="file" name="chatFile" id="chatFileInput"
77                                 accept="image/*,.pdf" style="display:none;" onchange="showFileName(this)">
78                             <div style="display:flex;flex-direction:column;flex:1;gap:4px;">
79                                 <div id="fileNameDisplay" style="display:none;font-size:11px;color:#6c63ff;padding:0 4px;">
80                                     <i class="ri-attachment-line"></i> <span id="fileNameText"></span>
81                                 <button type="button" onclick="clearFile()"
82                                     style="background:none;border:none;color:#ef4444;cursor:pointer;font-size:11px;margin-left:4px;">X</button>
83                             </div>
84                             <input type="text" name="message" id="userInput"
85                                 placeholder="Tulis pertanyaan atau kirim file..." autocomplete="off">
86                             <button type="button" onclick="document.getElementById('chatFileInput').click()"
87                                 title="Lampirkan gambar atau PDF"
88                                 style="background:none;border:none;font-size:20px;color:#6c63ff;cursor:pointer;padding:0 4px;">
89                                 <i class="ri-attachment-2"></i>
90                             </button>
91                             <button type="submit"><i class="ri-send-plane-2-line"></i></button>
92                         </form>
93                     </div>
94                 </div>
95             </div>

```

```

lah > chatbot > index.php
<div class="chat-container">
</div>

<script>
function scrollToBottom() {
    const chatBody = document.getElementById("chatBody");
    chatBody.scrollTop = chatBody.scrollHeight;
}
window.onload = scrollToBottom;

function showFileName(input) {
    if (input.files && input.files[0]) {
        document.getElementById('fileNameText').textContent = input.files[0].name;
        document.getElementById('fileNameDisplay').style.display = 'block';
    }
}

function clearFile() {
    document.getElementById('chatFileInput').value = '';
    document.getElementById('fileNameDisplay').style.display = 'none';
    document.getElementById('fileNameText').textContent = '';
}
</script>
</body>
</html>

```

d. Data Siswa

Data Siswa disini merupakan fitur CRUD yang sudah ditambahkan fitur upload file berupa upload foto siswa untuk sebuah sekolah mengelola data siswanya di platform InklusSkill. Pada fitur atau menu Data Siswa, **pengguna dengan role sekolah bisa menambah, mengedit, dan menghapus serta mencari atau filter by status dan by kelas** dari data siswanya termasuk mengupload foto siswanya dengan kode program menggunakan konsep OOP (SiswaModel.php).

dataSiswa/SiswaModel.php

```

lah > dataSiswa > SiswaModel.php
<?php
require_once __DIR__ . '/../Database.php';

// Class SiswaModel, child Class dari Database
// Sesuai modul 6.4.8: SiswaModel mewarisi koneksi $conn dari Database
// sehingga semua method di sini langsung bisa pakai $this->conn
class SiswaModel extends Database {

    // Folder penyimpanan foto siswa - private karena hanya dipakai di dalam class ini
    // Sesuai modul 6.4.7: private hanya bisa diakses dari dalam class itu sendiri
    private $uploadDir;

    // Konstruktor SiswaModel: panggil konstruktor parent (Database) terlebih dahulu
    // lalu inisialisasi properti khusus class ini
    // Sesuai modul 6.4.8: parent::__construct() memanggil konstruktor kelas induk
    public function __construct($uploadDir) {
        parent::__construct();
        $this->uploadDir = $uploadDir;
    }

    // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
    public function testInput($data) {
        return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
    }

    // READ: Ambil semua siswa dengan filter dinamis
    // Sesuai konsep CRUD modul 4.4.4: READ menampilkan data dari database
    public function getAll($filterKelas = '', $filterStatus = '', $keyword = '') {
        // WHERE 1=1 sebagai base agar kondisi AND bisa ditambahkan secara fleksibel
        $sql = "SELECT * FROM siswa WHERE 1=1";
        $params = [];
        $types = "";

        if (!empty($filterKelas)) {
            $sql .= " AND kelas = ?";
            $params[] = $filterKelas;
            $types .= "s";
        }
    }
}

```

```

> dataSiswa > SiswaModel.php
class SiswaModel extends Database {
    public function getAll($filterKelas = '', $filterStatus = '', $keyword = '') {
        if (!empty($filterKelas)) {
        }
        if (!empty($filterStatus)) {
            $sql .= " AND status = ?";
            $params[] = $filterStatus;
            $types .= "s";
        }
        if (!empty($keyword)) {
            // LIKE untuk pencarian sebagian teks
            $like = "%$keyword%";
            $sql .= " AND (nama LIKE ? OR nisan LIKE ? OR kelas LIKE ?)";
            $params[] = $like;
            $params[] = $like;
            $params[] = $like;
            $types .= "sss";
        }

        $sql .= " ORDER BY id ASC";
        $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);

        if (!empty($params)) {
            $stmt->bind_param($types, ...$params);
        }

        $stmt->execute();
        // fetch_all() mengambil semua baris sekaligus sebagai array asosiatif
        $result = $stmt->get_result();
        $data = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
        $stmt->close();
        return $data;
    }

    // READ: Ambil satu siswa berdasarkan id (untuk modal edit)
    public function getById($id) {
        $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM siswa WHERE id = ?");
    }
}

```

```

> dataSiswa > SiswaModel.php
class SiswaModel extends Database {
    public function getById($id) {
        // "i" = parameter bertipe integer karena id bertipe INT di database
        $stmt->bind_param("i", $id);
        $stmt->execute();
        $data = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
        $stmt->close();
        return $data;
    }

    // CREATE: INSERT siswa baru ke database sesuai modul 4.4.2
    public function tambah($nisan, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $foto) {
        $sql = "INSERT INTO siswa (nisan, nama, kelas, jenis_kelamin, email, no_telepon, alamat, status, foto) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
        // "ssssssss" = 9 parameter bertipe string
        $stmt->bind_param("ssssssss", $nisan, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $foto);
        $hasil = $stmt->execute();
        $stmt->close();
        return $hasil;
    }

    // UPDATE: perbarui data siswa, dengan atau tanpa mengganti foto
    // Sesuai modul 4.4.5: UPDATE menggunakan WHERE id=? sebagai kunci
    public function update($id, $nisan, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $fotoLama, $fotoBaru) {
        if ($fotoBaru !== null) {
            // Hapus foto lama dari folder jika ada, sebelum menyimpan yang baru
            if ($fotoLama && file_exists($this->uploadDir . $fotoLama)) {
                unlink($this->uploadDir . $fotoLama);
            }

            // UPDATE termasuk kolom foto - "ssssssssi" = 9 string + 1 integer
            $sql = "UPDATE siswa SET nisan=?, nama=?, kelas=?, jenis_kelamin=?, email=?, no_telepon=?, alamat=?, status=?, foto=? WHERE id=?";
            $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
            $stmt->bind_param("ssssssssi", $nisan, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $fotoBaru, $id);
        } else {
            // UPDATE tanpa mengubah foto - "ssssssssi" = 8 string + 1 integer
            $sql = "UPDATE siswa SET nisan=?, nama=?, kelas=?, jenis_kelamin=?, email=?, no_telepon=?, alamat=?, status=? WHERE id=?";
            $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
        }
    }
}

```

```

dataSiswa > SiswaModel.php
class SiswaModel extends Database {
    public function update($id, $nisn, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $fotoLama, $fotoBaru) {
        } else {
            $stmt->bind_param("sssssssi", $nisn, $nama, $kelas, $jk, $email, $telp, $alamat, $status, $id);
        }
        $hasil = $stmt->execute();
        $stmt->close();
        return $hasil;
    }

    // DELETE: hapus siswa berdasarkan id, termasuk foto dari folder
    // Sesuai modul 4.4.5: DELETE menggunakan WHERE id=?
    public function hapus($id) {
        // Ambil nama foto siswa sebelum dihapus agar file-nya juga ikut terhapus
        $foto = $this->getId($id)['foto'] ?? null;
        if ($foto && file_exists($this->uploadDir . $foto)) {
            unlink($this->uploadDir . $foto);
        }

        $sql = "DELETE FROM siswa WHERE id=?";
        $stmt = $this->conn->prepare(query: $sql);
        // "i" = parameter bertipe integer
        $stmt->bind_param("i", $id);
        $hasil = $stmt->execute();
        $stmt->close();
        return $hasil;
    }

    // Upload foto siswa sesuai modul 5.4.9
    // Mengembalikan nama file baru jika berhasil, null jika tidak ada file, string error jika gagal
    public function uploadFoto($fileData) {
        // Cek apakah file dikirim dan tidak error
        if (!isset($fileData) || $fileData['error'] === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            return null;
        }

        if ($fileData['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
            return 'ERROR:Terjadi error saat upload foto';
        }
    }
}

```

```

dataSiswa > SiswaModel.php
class SiswaModel extends Database {
    public function uploadFoto($fileData) {
        if ($fileData['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        }

        // Dapatkan ekstensi dan ubah ke huruf kecil agar perbandingan tidak case-sensitive
        $ext = strtolower(pathinfo(path: $fileData['name'], flags: PATHINFO_EXTENSION));
        $allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png'];

        // getimagesize() memverifikasi file benar-benar gambar, bukan file lain yang disamarkan
        $check = getimagesize(filename: $fileData['tmp_name']);
        if ($check === false || !in_array(needle: $ext, haystack: $allowedTypes)) {
            return 'ERROR:Format foto tidak valid. Gunakan JPG, JPEG, atau PNG';
        }

        // Buat folder uploads jika belum ada
        if (!is_dir($this->uploadDir)) mkdir($this->uploadDir, 0755, true);

        // Penomoran otomatis untuk menghindari duplikasi nama file sesuai modul 5.4.9
        $files = glob(pattern: $this->uploadDir . ".*.*");
        $maxNum = 0;
        foreach ($files as $file) {
            $nama = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);
            if (is_numeric(value: $nama) && (int)$nama > $maxNum) {
                $maxNum = (int)$nama;
            }
        }

        // Nama file baru = angka tertinggi + 1
        $namaFile = ($maxNum + 1) . '.' . $ext;
        $targetFile = $this->uploadDir . $namaFile;

        // move_uploaded_file() memindahkan file dari folder sementara ke folder uploads
        if (!move_uploaded_file(from: $fileData['tmp_name'], to: $targetFile)) {
            return 'ERROR:Gagal menyimpan foto ke server';
        }

        return $namaFile;
    }
}

```

dataSiswa/index.php:

```
ah > dataSiswa > index.php
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
    header('Location: ../../auth.php');
    exit;
}

$notification = '';
$notification_type = '';

// SiswaModel child class dari Database untuk semua operasi CRUD siswa
// Sesuai modul 6.4.8: SiswaModel extends Database, mewarisi koneksi $conn
require_once 'classes/./SiswaModel.php';

// Buat objek SiswaModel dengan menyertakan path folder uploads
// Sesuai modul 6.4.5: object dibuat dengan kata kunci "new"
$siswaModel = new SiswaModel(__DIR__ . '/uploads/');

// HANDLE POST: CREATE & UPDATE
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && ($_POST['action'] ?? '') === 'simpan') {

    // Bersihkan semua input menggunakan method testInput() dari SiswaModel
    $nispn = $siswaModel->testInput($_POST['nispn'] ?? '');
    $nama = $siswaModel->testInput($_POST['namaLengkap'] ?? '');
    $kelas = $siswaModel->testInput($_POST['kelas'] ?? '');
    $jenisKelamin = $siswaModel->testInput($_POST['jenisKelamin'] ?? '');
    $email = $siswaModel->testInput($_POST['email'] ?? '');
    $noTelepon = $siswaModel->testInput($_POST['noTelepon'] ?? '');
    $alamat = $siswaModel->testInput($_POST['alamat'] ?? '');
    $status = $siswaModel->testInput($_POST['status'] ?? 'Aktif');
    $editId = (int) ($_POST['editId'] ?? 0);

    // Validasi input
    if (empty($nispn)) {
        $notification = 'NISN wajib diisi'; $notification_type = 'error';
    } elseif (empty($nama)) {
        $notification = 'Nama lengkap wajib diisi'; $notification_type = 'error';
    } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $nama)) {
        $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi'; $notification_type = 'error';
    } elseif (empty($kelas)) {
        $notification = 'Kelas wajib dipilih'; $notification_type = 'error';
    } elseif (empty($jenisKelamin)) {
        $notification = 'Jenis kelamin wajib dipilih'; $notification_type = 'error';
    } elseif (empty($email) && !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $notification = 'Format email tidak valid'; $notification_type = 'error';
    } else {
        // Proses upload foto via method uploadFoto() dari SiswaModel
        // Sesuai modul 5.4.9 dan 6.4.4: logika upload dibungkus dalam method class
        $hasilUpload = $siswaModel->uploadFoto($_FILES['foto'] ?? null);

        // Cek apakah upload error (nilai kembalian dimulai dengan 'ERROR:')
        if ($hasilUpload !== null && str_starts_with((string)$hasilUpload, 'ERROR:')) {
            $notification = substr($hasilUpload, 6);
            $notification_type = 'error';
        } else {
            $fotoBaru = $hasilUpload; // null jika tidak ada upload, nama file jika ada

            if ($editId > 0) {
                // Ambil foto lama untuk dihapus jika ada foto baru
                $siswaLama = $siswaModel->getById($editId);
                $fotoLama = $siswaLama['foto'] ?? null;

                // UPDATE via method update() dari SiswaModel
                $siswaModel->update($editId, $nispn, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $fotoLama,
                    $fotoBaru);
                header('Location: index.php?status=diperbarui');
                exit;
            } else {
                // CREATE via method tambah() dari SiswaModel
                $siswaModel->tambah($nispn, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $fotoBaru);
                header('Location: index.php?status=ditambahkan');
                exit;
            }
        }
    }
}
```

```

blah > dataSiswa > index.php
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && ($_POST['action'] ?? '') === 'simpan') {
    } else {
    } else {
    } else {
    }
    }
}

// HANDLE GET: HAPUS
if (isset($_GET['hapus'])) {
    // DELETE via method hapus() dari SiswaModel - foto otomatis ikut dihapus
    $siswaModel->hapus((int) $_GET['hapus']);
    header('Location: index.php?status=dihapus');
    exit;
}

// NOTIFIKASI SETELAH REDIRECT
$pesanStatus = [
    'ditambahkan' => 'Siswa baru berhasil ditambahkan!',
    'diperbarui'   => 'Data siswa berhasil diperbarui!',
    'dihapus'     => 'Data siswa berhasil dihapus!',
];
if (isset($_GET['status']) && isset($pesanStatus[$_GET['status']])) {
    $notification = $pesanStatus[$_GET['status']];
    $notification_type = $_GET['status'] === 'dihapus' ? 'info' : 'success';
}

// READ: Ambil data siswa via method getAll() dari SiswaModel
$filterKelas = $siswaModel->testInput($_GET['kelas'] ?? '');
$filterStatus = $siswaModel->testInput($_GET['status_filter'] ?? '');
$keyword      = $siswaModel->testInput($_GET['q'] ?? '');

// Panggil method getAll() dengan parameter filter logika query ada di dalam SiswaModel
$students = $siswaModel->getAll($filterKelas, $filterStatus, $keyword);

```

```

blah > dataSiswa > index.php
// unset() memanggil destruktur Database yang menutup koneksi secara otomatis
unset($siswaModel);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Siswa - Inkluskill</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <style>
        #filterForm .toolbar input,
        #filterForm .toolbar select { width: auto; }
        #filterForm .toolbar input[name="q"] { flex: 1; }
    </style>
</head>
<body>
<?php if (empty($notification)): ?>
<div id="phpnotification" style="
    position:fixed; top:20px; right:20px;
    background:<?=$notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'info' ? '#3b82f6' : '#10b981') ?>;
    color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px; font-size:13px; z-index:9999; font-family:inherit;">
    <?= htmlspecialchars($notification) ?>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="sidebar">
    <h2 class="logo">Inkluskill</h2>
    <nav class="menu">
        <a href="..dashboard/dashboardSekolah.php"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
        <a class="active"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
        <a href="#"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
        <a href="#"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
        <a href="#"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
    </nav>

```

```

colah > dataSiswa > index.php
4 <div class="sidebar">
5 <nav class="menu">
6 <a href="#"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
7 </nav>
8 <button class="logout" onclick="window.location.href='.././auth.php?logout=1'">
9 <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
10 </button>
11 </div>
12
13 <div class="content">
14 <div class="topbar">
15 <h1>Manajemen Data Siswa</h1>
16 <div class="user-info">
17 <span><?= htmlspecialchars($_SESSION['current_user']['name']) ?></span>
18 
19 </div>
20 </div>
21
22 <div class="dashboard-body">
23 <div class="header">
24 <h1>Daftar Siswa</h1>
25 <p>Kelola data siswa secara terstruktur</p>
26 </div>
27
28 <!-- Filter via GET, parameter dikirim ke method getAll() SiswaModel -->
29 <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
30 <div class="toolbar">
31 <input type="text" name="q" placeholder="Cari nama, NISN, atau kelas..."
32 value="<?= htmlspecialchars($keyword) ?>" onkeyup="this.form.submit()">
33 <select name="kelas" onchange="this.form.submit()">
34 <option value="">Semua Kelas</option>
35 <option value="X" <?= $filterKelas === 'X' ? 'selected' : '' ?>>Kelas X</option>
36 <option value="XI" <?= $filterKelas === 'XI' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XI</option>
37 <option value="XII" <?= $filterKelas === 'XII' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XII</option>
38 </select>
39 <select name="status_filter" onchange="this.form.submit()">

```

```

colah > dataSiswa > index.php
4 <div class="content">
5 <div class="dashboard-body">
6 <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
7 <div class="toolbar">
8 <select name="status_filter" onchange="this.form.submit()">
9 <option value="">Semua Status</option>
10 <option value="Aktif" <?= $filterStatus === 'Aktif' ? 'selected' : '' ?>>Aktif</option>
11 <option value="Tidak Aktif" <?= $filterStatus === 'Tidak Aktif' ? 'selected' : '' ?>>Tidak Aktif</option>
12 </select>
13 <button type="button" class="btn-primary" onclick="openModal()">
14 <i class="ri-add-line"></i> Tambah Siswa
15 </button>
16 </div>
17 </form>
18
19 <!-- Tabel READ: data dari method getAll() SiswaModel -->
20 <div class="card">
21 <table>
22 <thead>
23 <tr>
24 <th>Foto</th><th>NISN</th><th>Nama</th><th>Kelas</th>
25 <th>JK</th><th>Email</th><th>Status</th><th>Aksi</th>
26 </tr>
27 </thead>
28 <tbody>
29 <?php foreach ($students as $s): ?>
30 <tr>
31 <td>
32 <?php if (!empty($s['foto'])): ?>
33 
35 <?php else: ?>
36 <i class="ri-user-3-line" style="font-size:24px;color:#bbb;"></i>
37 <?php endif; ?>
38 </td>
39 <td><?= htmlspecialchars($s['nisn']) ?></td>
40 <td><?= htmlspecialchars($s['nama']) ?></td>

```

```

lah > dataSiswa > index.php
<div class="content">
  <div class="dashboard-body">
    <div class="card">
      <table>
        <tbody>
          <tr>
            <td><?= htmlspecialchars($s['kelas']) ></td>
            <td><?= htmlspecialchars($s['jenis_kelamin']) ></td>
            <td><?= htmlspecialchars($s['email']) ></td>
            <td>
              <span class="status <?= $s['status'] == 'Aktif' ? 'active' : 'inactive' >>">
                <?= htmlspecialchars($s['status']) >
              </span>
            </td>
            <td>
              <div class="action-buttons">
                <button class="btn-icon btn-edit"
                  onclick="openEditModal(<?= (int)$s['id'] >?, '<?= htmlspecialchars($s['nisn']) >?', '<?= htmlspecialchars($s['nam
                  Edit
                </button>
                <button class="btn-icon btn-delete" onclick="confirmHapus(<?= (int)$s['id'] >?)">
                  Hapus
                </button>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- MODAL: form POST + enctype multipart/form-data untuk upload foto -->
<div class="modal" id="studentModal">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h3 id="modalTitle">Tambah Siswa</h3>

```

```

lah > dataSiswa > index.php
<!-- MODAL: form POST + enctype multipart/form-data untuk upload foto -->
<div class="modal" id="studentModal">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h3 id="modalTitle">Tambah Siswa</h3>
      <button class="close-btn" onclick="closeModal()"></button>
    </div>
    <form id="studentForm" method="POST" action="index.php" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="action" value="simpan">
      <input type="hidden" name="editId" id="editId" value="0">
      <div class="form-grid">
        <input id="nisn" name="nisn" placeholder="NISN" required>
        <input id="namaLengkap" name="namaLengkap" placeholder="Nama Lengkap" required>
        <select id="kelas" name="kelas" required>
          <option value="">Pilih Kelas</option>
          <option>X</option><option>XI</option><option>XII</option>
        </select>
        <select id="jenisKelamin" name="jenisKelamin" required>
          <option value="">Jenis Kelamin</option>
          <option>Laki-laki</option><option>Perempuan</option>
        </select>
        <input id="email" name="email" placeholder="Email">
        <input id="noTelepon" name="noTelepon" placeholder="No Telepon">
      </div>
      <textarea id="alamat" name="alamat" placeholder="Alamat"></textarea>
      <select id="status" name="status">
        <option>Aktif</option><option>Tidak Aktif</option>
      </select>
    </div>
    <!-- Upload foto diproses oleh method uploadFoto() SiswaModel -->
    <div style="margin-top:12px;">
      <label style="font-size:13px;font-weight:500;display:block;margin-bottom:6px;">
        Foto Siswa <span style="color:#999;font-weight:400;">(opsional, JPG/PNG)</span>
      </label>
      <div id="fotoPreviewWrap" style="display:none;margin-bottom:8px;">
        <img id="fotoPreview" src="" alt="Foto saat ini"
          style="width:60px;height:60px;border-radius:50%;object-fit:cover;border:2px solid #e5e7eb;">
      </div>

```

```

kolah > dataSiswa > index.php
36 <div class="modal" id="studentModal">
37 <div class="modal-content">
42 <form id="studentForm" method="POST" action="index.php" enctype="multipart/form-data">
44 <div style="margin-top:12px;">
72 <input type="file" name="foto" id="fotoInput" accept="image/*"
73 style="font-size:13px;" onchange="previewFoto(this)">
74 </div>
75 <div class="form-actions">
76 <button type="button" class="btn-secondary" onclick="closeModal()">Batal</button>
77 <button type="submit" class="btn-primary">Simpan</button>
78 </div>
79 </form>
80 </div>
81 </div>
82

```



```

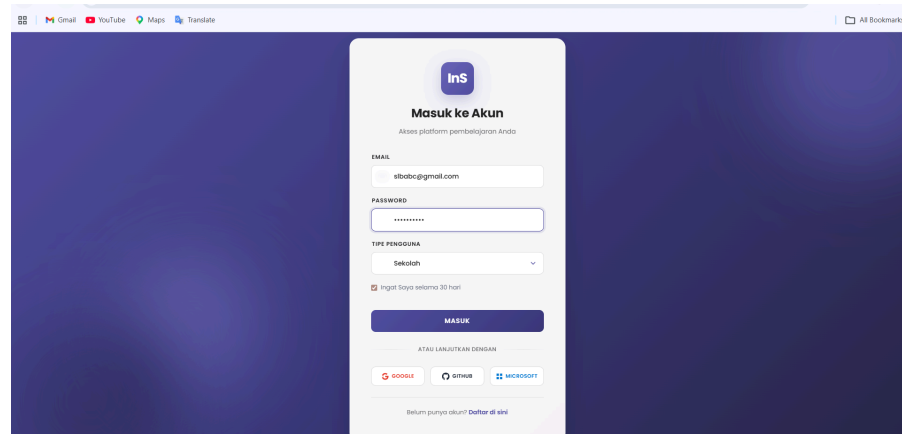
83 <script>
84     function openModal() {
85         document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
86         document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Tambah Siswa Baru';
87         document.getElementById('studentForm').reset();
88         document.getElementById('editId').value = '0';
89         document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
90         document.getElementById('fotoPreview').src = '';
91     }
92
93     function openEditModal(id, nisan, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status, foto) {
94         document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
95         document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Edit Data Siswa';
96         document.getElementById('editId').value = id;
97         document.getElementById('nisan').value = nisan;
98         document.getElementById('namaLengkap').value = nama;
99         document.getElementById('kelas').value = kelas;
100        document.getElementById('jeniskelamin').value = jk;
101        document.getElementById('email').value = email;
102        document.getElementById('noTelepon').value = telp;
103        document.getElementById('alamat').value = alamat;
104        document.getElementById('status').value = status;
105    }
106
107    </script>
108
109    <script>
110        function openEditModal(id, nisan, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status, foto) {
111            if (foto && foto !== '') {
112                document.getElementById('fotoPreview').src = 'uploads/' + foto;
113                document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'block';
114            } else {
115                document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
116            }
117        }
118
119        function closeModal() {
120            document.getElementById('studentModal').classList.remove('show');
121            document.getElementById('studentForm').reset();
122            document.getElementById('editId').value = '0';
123            document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
124            document.getElementById('fotoPreview').src = '';
125        }
126
127        function previewFoto(input) {
128            if (input.files && input.files[0]) {
129                const reader = new FileReader();
130                reader.onload = e => {
131                    document.getElementById('fotoPreview').src = e.target.result;
132                    document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'block';
133                };
134                reader.readAsDataURL(input.files[0]);
135            }
136        }
137
138        function confirmHapus(id) {
139            Swal.fire({
140                title: 'Apakah Anda yakin?',
141                text: 'Data siswa yang dihapus tidak dapat dikembalikan!',
142                icon: 'warning',
143                showCancelButton: true,
144                confirmButtonColor: '#524fa1',
145                cancelButtonColor: '#dc3545',
146            });
147        }
148
149    </script>
150
151    function confirmHapus(id) {
152        Swal.fire({
153            confirmButtonText: 'Ya, hapus!',
154            cancelButtonText: 'Batal'
155        }).then(result => {
156            if (result.isConfirmed) window.location.href = 'index.php?hapus=' + id;
157        });
158    }
159
160    const notif = document.getElementById('phpNotification');
161    if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
162
163 </script>
164 </body>
165 </html>

```

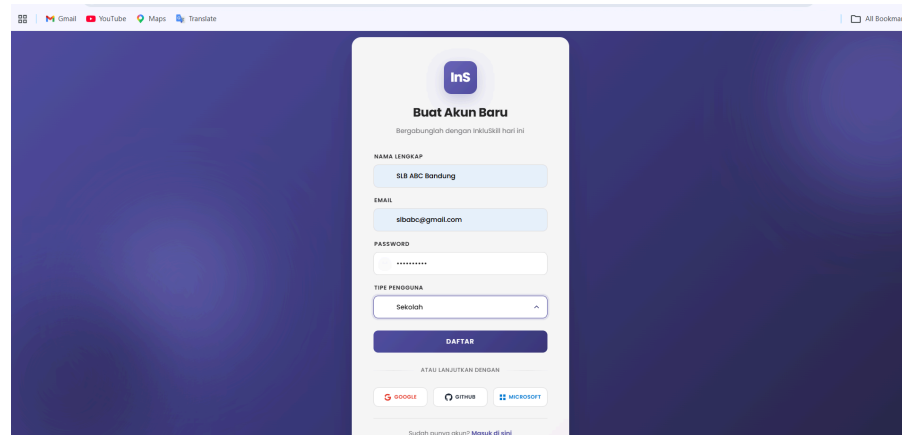
E. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Halaman Authentication (Login dan Register)

Login (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):

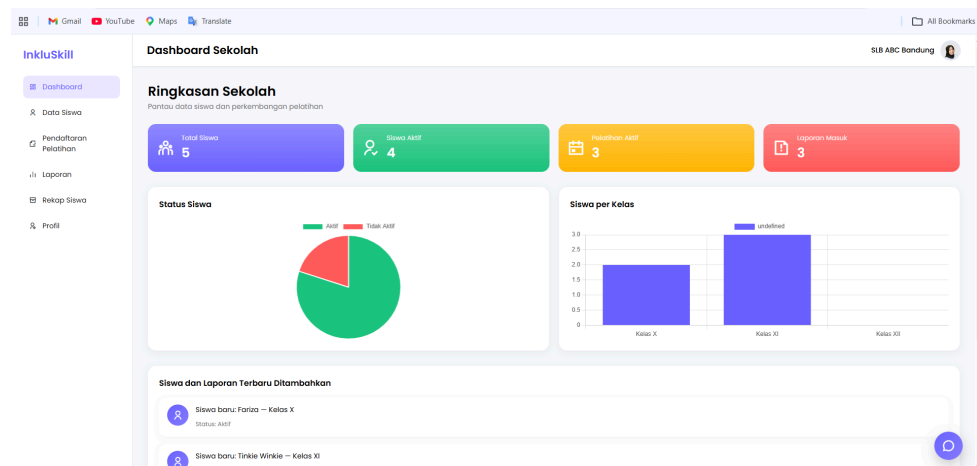


Register (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):



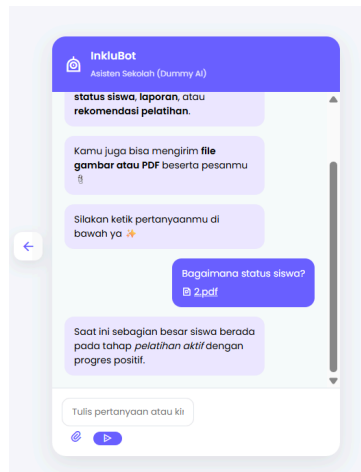
2. Halaman Role Sekolah (Dashboard Sekolah dan CRUD Data Siswa)

Dashboard Sekolah (menu yang bisa dipilih pada paraktikum ini hanya Data Siswa):

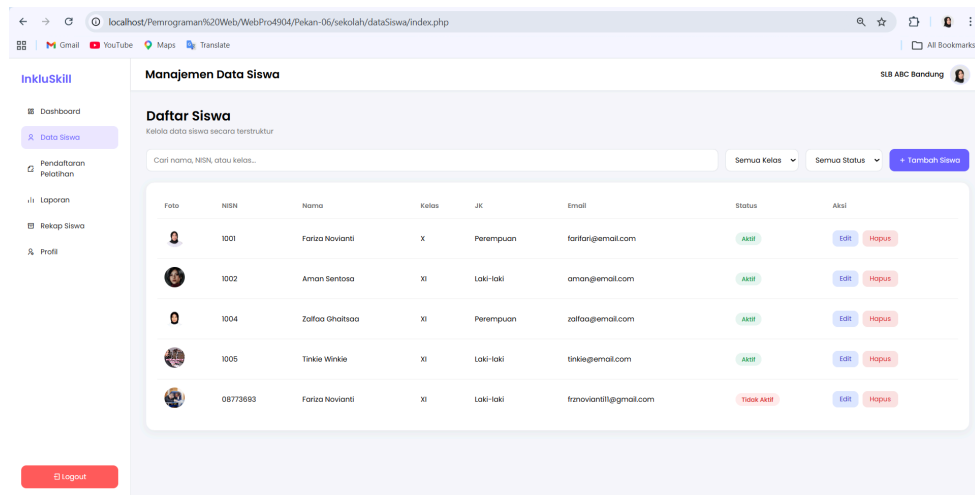


Chat Bot (terletak di ujung kanan Dashboard Sekolah warna ungu):

Halaman chatbot ini tersedia upload file ketika ingin mengirim sebuah pesan.



Data Siswa CRUD dan Upload File (tampilan utama, terdapat search by Nama, NISN, atau kelas, serta terdapat filter by Status dan by Kelas):



Data Siswa (tambah siswa)

Tambah Siswa Baru

1006

Bruno Mars

XII

Laki-laki

bruno@gmail.com

09876789226

Jl. Batu Kerikil

Aktif

Foto Siswa (opsional, JPG/PNG)

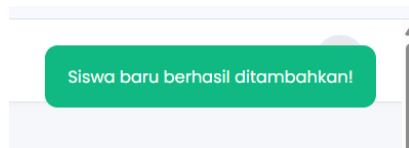
Choose File

No file chosen

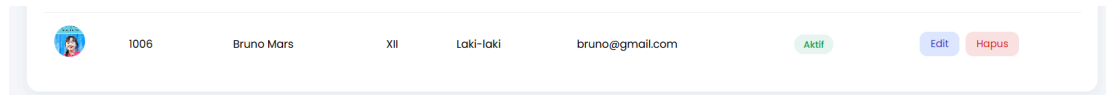
Batal

Simpan

Notifikasi:

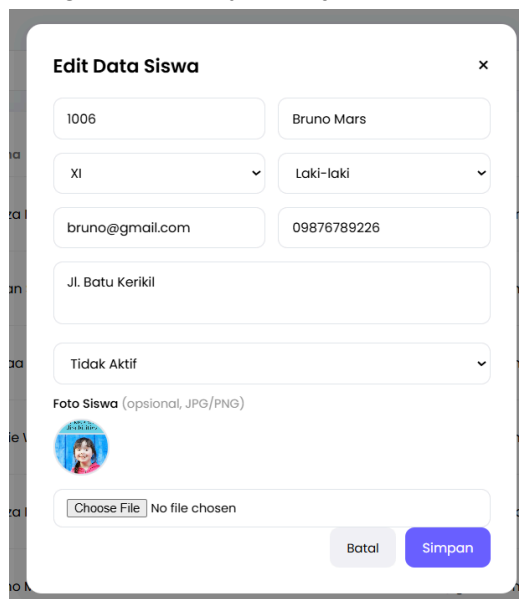


Bukti berhasil disimpan:

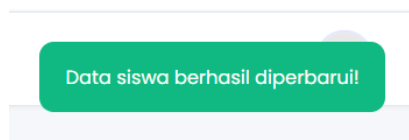


Data Siswa (edit siswa)

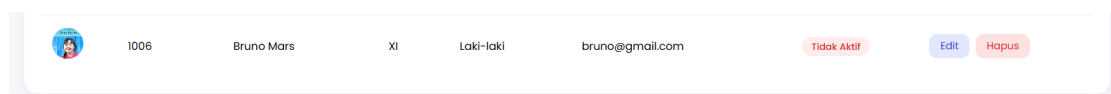
Mengedit statusnya menjadi tidak aktif dan kelasnya menjadi kelas XI

A form titled "Edit Data Siswa" with a close button (X) in the top right. It contains input fields for ID (1006), Name (Bruno Mars), Class (XI), Gender (Laki-laki), Email (bruno@gmail.com), and Phone (09876789226). There is a text field for Address (Jl. Batu Kerikil) and a dropdown menu for Status (Tidak Aktif). Below these is a section for "Foto Siswa (opsional, JPG/PNG)" with a profile picture and a "Choose File" button. At the bottom are "Batal" and "Simpan" buttons.

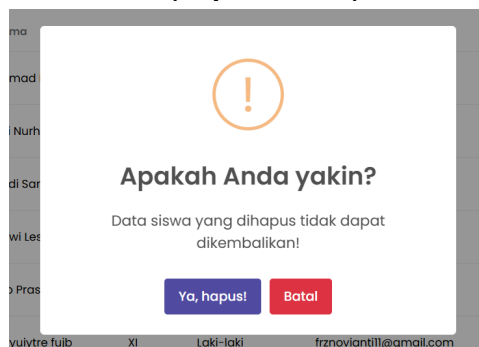
Notifikasi:



Bukti berhasil diedit:



Data Siswa (hapus siswa):



Notifikasi:

Data siswa berhasil dihapus!

Bukti berhasil dihapus:

Foto	NISN	Nama	Kelas	JK	Email	Status	Aksi
	1001	Fariza Novianti	X	Perempuan	farifari@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1002	Aman Sentosa	XI	Laki-laki	aman@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1004	Zalfaa Ghaltsaa	XI	Perempuan	zalfaa@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1005	Tinkie Winkie	XI	Laki-laki	tinkie@email.com	Aktif	Edit Hapus
	08773693	Fariza Novianti	XI	Laki-laki	frznoviantill@gmail.com	Tidak Aktif	Edit Hapus

3. Bukti Cookie dan Session telah berhasil dibuat dan diterapkan

Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse Recorder							
Filter		Only show cookies with an issue					
Name	Value	Domain	Path	Expires / ...	Size	HttpOnly	
inkl_u_email	slbabc%40gmail.com	localhost	/	2026-05-0...	29		
inkl_u_role	sekolah	localhost	/	2026-05-0...	17		
PHPSESSID	d51m3g82dlrvud4u7u59bvufm	localhost	/	Session	35		

F. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum pekan 6 ini, saya menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) untuk merapikan struktur kode dan memisahkan logika program dari tampilan HTML. Dengan pendekatan OOP, aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara, dapat digunakan kembali, serta mengikuti prinsip DRY (Don't Repeat Yourself) sesuai materi pada modul. Implementasi OOP dimulai dari pembuatan Database.php sebagai class dasar yang menangani koneksi database. Pada class ini saya memanfaatkan constructor untuk membuka koneksi otomatis ketika objek dibuat, sehingga setiap model lain yang menjadi turunan dari class Database bisa langsung menggunakan koneksi yang sama tanpa duplikasi kode. Pendekatan ini sesuai dengan konsep inheritance pada modul, yaitu class anak mewarisi kemampuan class induknya.

Selanjutnya, seluruh fitur sistem seperti login, dashboard, chatbot, dan CRUD siswa diubah menjadi class Model. Setiap model (UserModel, DashboardModel, ChatbotModel, SiswaModel) bertanggung jawab untuk satu bagian logika tertentu. Dengan cara ini, kode program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah diuji. Misalnya, proses login dan registrasi tidak lagi bercampur dengan HTML, tetapi dipisahkan ke dalam UserModel yang berisi method untuk verifikasi user, membuat session, serta menangani cookie.

Pada fitur dashboard dan data siswa, penggunaan OOP membuat proses CRUD lebih ringkas karena method seperti getAll(), create(), update(), dan delete() sudah

didefinisikan di dalam model. Di sisi lain, file tampilan seperti dashboardSekolah.php dan dataSiswa/index.php hanya fokus pada pemanggilan object dan menampilkan data, sehingga kode lebih mudah dipahami.

Selain itu, di fitur chatbot dan upload file, konsep encapsulation sangat terasa. Validasi file dan proses penyimpanan dilakukan di dalam ChatbotModel, sehingga kode HTML tidak perlu mengetahui cara kerja internal model tersebut. Hal ini sesuai dengan materi modul bahwa enkapsulasi melindungi data dan membatasi akses sehingga kode lebih aman.

Secara keseluruhan, penerapan OOP pada aplikasi ini menunjukkan bagaimana konsep class, object, constructor, method, inheritance, dan encapsulation bekerja dalam kasus nyata. Pengalaman praktikum ini membuat saya lebih memahami bagaimana membangun aplikasi web yang rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa depan.

G. Kesimpulan

Dari praktikum pekan 6 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan Object-Oriented Programming (OOP) sangat membantu dalam membangun aplikasi web yang lebih terorganisir dan efisien. Dengan menerapkan class dan object, struktur kode menjadi lebih modular sehingga setiap bagian aplikasi memiliki tanggung jawab yang jelas.

Konsep-konsep penting OOP seperti constructor, method, inheritance, dan encapsulation telah berhasil saya terapkan pada file Database, berbagai Model, dan fitur CRUD serta upload file. Pemisahan antara logika dan tampilan membuat aplikasi lebih mudah dipelihara, dikembangkan, dan diperluas sesuai kebutuhan.

Selain itu, pengalaman mengubah seluruh fitur yang sebelumnya berbasis prosedural menjadi berbasis OOP membuat saya lebih memahami manfaat OOP dalam pengembangan aplikasi web modern. Dengan demikian, praktikum ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks dan profesional di tugas besar maupun proyek web berikutnya.

H. Lampiran

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>